

案例 36 函数单调性主题教学设计

【目的】说明如何进行跨章节的主题教学设计。

【情境】函数单调性是函数的重要性质之一，不仅与函数概念、函数的其他性质有关，也与基本初等函数、不等式、数列、导数等内容有关，在表述过程中还与常用逻辑用语中的量词有关。所以，函数单调性可以作为跨章节的主题进行整体教学设计。

【分析】一般来说，主题教学的整体设计可分为前期准备、开发设计、评价修改三个阶段，具体可以包括以下几个步骤，如图 38 所示。

- (1) 确定主题内容；
- (2) 分析教学要素；
- (3) 编制主题教学目标；
- (4) 设计主题教学流程；
- (5) 评价、反思及修改。

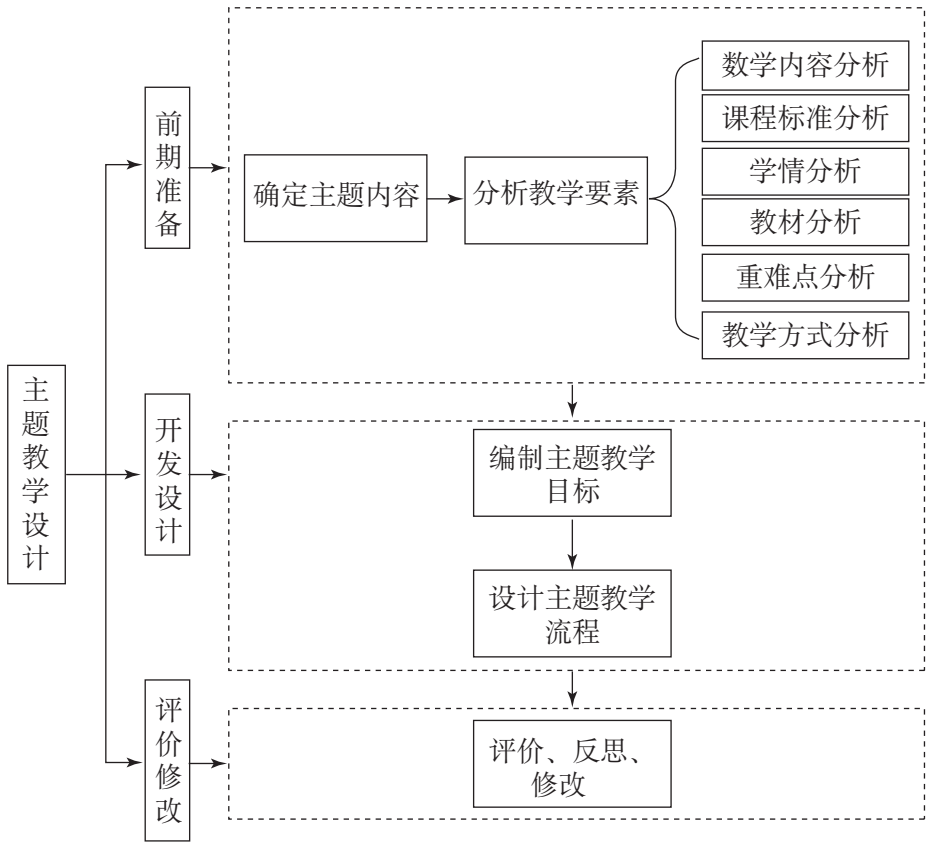


图 38 主题教学设计示意图

作为案例，下面给出教学设计的具体方法。

为了确定主题内容，下面的两种策略可供选择。

一是以函数单调性知识的前后逻辑为线索。例如，借助初等函数的图象直观理解函数单调性的含义、感悟函数的整体单调和部分区间单调；通过代数求解（特别关注最大（小）值和拐点），验证函数的单调性以及单调性与自变量变化区间的关系；用导函数进一步刻画函数的单调性，把握函数单调性的本质是变化趋势。以知识的逻辑联系为线索组织内容，学生可以对函数单调性的认识逐渐深刻、表达逐渐清晰。

二是以函数的其他性质为线索。例如，考察初等函数的单调性与对称性、周期性、最大（小）值之间的关系，分析这几个性质的共性与差异。以函数的其他性质为线索组织内容，学生可以通过比较

函数的性质,进一步加深对函数概念的理解,体会正是因为不同函数具有不同性质,才使得函数成为表达现实世界规律的丰富的数学语言。

无论采取哪种策略组织内容,在教学设计中,都要关注数学抽象、逻辑推理、直观想象、数学运算等素养水平的提升。

分析教学要素是确定主题教学目标的前提,是主题教学设计的重要环节。教学要素分析主要包括以下方面:数学内容分析、课程标准分析、学情分析、教材分析、重难点分析以及教学方式分析。具体分析内容如表5所示。

表5 教学要素分析的内容

要素	内容
数学内容分析	1. 本主题内容的数学本质、数学文化以及所渗透的数学思想等; 2. 本主题内容在本学段数学课程中的地位; 3. 本主题内容在整个中小学数学课程中的地位和作用; 4. 本主题内容在数学整体中的地位; 5. 本主题内容与本学段、前后学段以及大学其他知识之间的联系。
课程标准分析	1. 课程标准中对本主题内容的要求; 2. 课程标准中对本主题内不同内容要求的关联。
学情分析	1. 学生学习新知识的预备状态; 2. 学生对即将要学习的内容是否有所涉猎; 3. 学生学习新知识的情感态度; 4. 学生的学习方法、习惯以及风格。
教材分析	1. 比较不同版本教材的对本主题内容在概念引入、情境创设、例题习题的编排方式等方面的异同,分析各自的特点; 2. 根据学情选择适当的内容及其处理方式。
重难点分析	1. 主题整体教学重难点; 2. 具体课时重难点。
教学方式分析	从主题整体角度出发,选择合适的教学方式(体现学生的主体性)。

普通高中数学课程标准（2017 年版 2020 年修订）

编制主题教学目标和设计教学流程。

因为是主题教学设计，教学内容将涉及若干节甚至若干章，因此在教学实施的过程中，可以划分为几个不同的阶段。

例如，如果内容选取采用以函数单调性知识的前后逻辑为线索，其教学实施过程可分为以下几个阶段：

第一阶段，从图形语言到符号语言的过渡，让学生感悟从直观想象到数学表达的抽象的过程，感悟常用逻辑用语中的量词与数学严谨性的关系；

第二阶段，结合对几种初等函数单调性的研究，理解用代数方法证明函数单调性的基本思路与论证方式，增强逻辑推理和数学运算能力；

第三阶段，利用导函数一般性地研究函数的单调性，感悟导数是研究函数性质强有力的工具，理解函数单调性的本质；

第四阶段，通过利用函数单调性刻画现实问题的若干实例分析，理解为什么函数可以成为构建数学模型的有效数学语言，从而理解研究函数的单调性不仅仅是为了数学本身的需要，也是为了更好